全场景生活消费决策智能体 - 操作启动说明书

适用项目： 个人与家庭生活消费决策应用
文档版本： V1.2
适用系统： Windows 10 / Windows 11
项目目录： `C:\Users\S\Desktop\人工智能大赛`
在线体验网址： https://shy194376.github.io/life-wallet-ai/

一、说明书用途

本说明书用于指导用户安装、登录和使用项目。

使用方式：通过网址进入项目，先注册或登录，再使用个人消费数据。

页面会先显示登录/注册界面。登录后即可使用智能咨询、商品推荐、优惠计算、预算管理和消费复盘。本地智能模式无需安装 Python、无需启动 Flask、无需填写 OpenAI API Key。

Flask + OpenAI 后端仍然完整保留，仅在需要真实大模型 Agent 能力时选择性启动。

本说明书同时说明：

1. 零配置直接打开前端的方法
2. 可选后端模式的安装与启动方法
3. 登录与功能使用流程
4. 常见问题排查方法

二、运行环境要求

直接打开 `index.html`

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11
浏览器	新版 Chrome 或 Microsoft Edge
网络	可访问 Tailwind CSS CDN
Python	不需要
OpenAI API Key	不需要

可选：启动完整后端

项目	要求
Python	Python 3.9 或更高版本
网络	可访问 OpenAI API
密钥	有效的 OpenAI API Key

如需启动后端，安装 Python 时请勾选：

```
Add Python to PATH
```

如未安装 Python，请访问：

```
https://www.python.org/downloads/
```

三、项目文件说明

文件或目录	用途
`setup.bat`	首次运行：自动创建虚拟环境并安装依赖
`start.bat`	日常运行：启动网页服务并显示本机、局域网访问地址
`index.html`	单页前端，可通过网址访问，也可直接双击打开
`app.py`	Flask 主程序入口，同时托管页面和后端接口
`requirements-deploy.txt`	云端部署所需的 Gunicorn 依赖
`render.yaml`	Render 公网部署配置
`Dockerfile`	Docker 容器部署配置
`Procfile`	通用云平台启动配置
`.env.example`	环境变量模板
`.env`	用户私有配置，由 `setup.bat` 自动生成
`requirements.txt`	Python 依赖及锁定版本
`README.md`	项目说明文档
`PROJECT_SOURCE_CODE.md`	全部交付源码汇总
`data/`	商品、优惠规则和模拟数据
`services/`	Agent 与业务逻辑
`utils/`	工具函数和 Function Calling 工具定义

四、启动与使用流程

推荐方式：零配置直接使用

直接双击项目根目录中的：

```
index.html
```

页面右上角状态显示：

```
本地智能模式 · 无需后端
```

此时无需安装任何软件。内置 Agent 已包含：

- 104 个生活消费商品与服务
- 17 个生活消费分类
- 满减、会员权益与平台优惠规则
- 家庭采购、周末出游、租房改善、健康关怀和通勤出行等组合场景规划
- 模糊需求主动追问
- “再便宜一点”“换个品类”等方案修改
- 预算分配、消费记录和复盘分析

推荐方式：通过网址访问与分享

项目已经支持由一个网址同时提供前端页面和后端接口。

同一局域网访问

1. 双击运行 `start.bat`。
2. 本机在浏览器打开：

```
http://127.0.0.1:5000
```

3. 终端会显示类似下面的局域网地址：

```
局域网分享：http://192.168.1.100:5000
```

4. 同一 Wi-Fi 或局域网内的其他设备打开该地址即可使用。
5. 如无法访问，请允许 Windows 防火墙放行 Python 或 5000 端口。

分享给互联网用户

1. 将项目上传到 GitHub 仓库。
2. 登录 Render，选择 **New → Blueprint**。
3. 连接项目仓库，Render 会自动读取 `render.yaml`。
4. 配置 `OPENAI_API_KEY`，然后部署。
5. 部署成功后，平台会生成类似下面的 HTTPS 地址：

```
https://life-wallet-ai.onrender.com
```

6. 将该网址发送给其他人，即可直接在浏览器中进入项目。
7. 页面右上角的“分享网址”按钮可一键复制当前访问地址。

未配置 OpenAI API Key 时，网址页面仍可使用内置本地智能引擎。

可选后端第一步：运行 setup.bat

进入项目根目录，双击：

```
setup.bat
```

脚本会自动完成：

1. 检测 Python 是否安装
2. 检查 Python 版本是否不低于 3.9
3. 创建 `venv` 虚拟环境
4. 激活虚拟环境
5. 升级 pip
6. 优先使用清华镜像安装 `requirements.txt`
7. 检测 `.env` 是否存在
8. 如不存在，则从 `.env.example` 自动复制
9. 自动打开记事本，提示填写 API Key

安装过程中请保持网络连接，并等待终端显示“环境初始化完成”。

可选后端第二步：填写 OpenAI 配置

如果脚本自动打开了记事本，请在 `.env` 中填写：

```
OPENAI_API_KEY=你的真实OpenAI_API_Key
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
```

注意事项：

- 不要保留占位内容 `your_openai_api_key_here`
- 不要在密钥前后添加多余空格
- 不要将 `.env` 上传到公开代码仓库
- 如使用兼容 OpenAI 协议的服务，可修改 `OPENAI_BASE_URL`

填写完成后保存并关闭记事本。

可选后端第三步：运行 start.bat

双击：

```
start.bat
```

启动成功后，终端窗口标题应显示：

```
全场景生活消费决策智能体 - 网页服务
```

终端中应出现类似内容：

```
Running on http://127.0.0.1:5000
```

请保持该窗口开启，不要关闭。

通过网址打开页面

在浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5000
```

推荐使用 Microsoft Edge 或 Chrome。网页模式会自动使用当前网站地址作为接口，无需再单独打开 `index.html`。

五、后端启动验证

浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5000/health
```

正常情况下应返回：

```
{
  "status": "ok",
  "msg": "全场景生活消费Agent服务运行中",
  "server_time": "2026-10-26T19:00:00+08:00",
  "config_status": {
    "openai_api_key_configured": true,
    "env_file_loaded": true,
    "cors_enabled": true,
    "cors_origins": "*",
    "supports_credentials": false,
    "debug_mode": false,
    "host": "0.0.0.0",
    "port": 5000
  }
}
```

重点检查：

- `status` 应为 `ok`
- `server_time` 每次重启后应发生变化
- `openai_api_key_configured` 应为 `true`
- `env_file_loaded` 应为 `true`
- `cors_enabled` 应为 `true`

如果 `openai_api_key_configured` 为 `false`，说明 `.env` 未创建或 API Key 未正确填写。

六、前端功能操作说明

1. 登录与注册

通过网址首次进入项目时，必须先完成登录或注册。

- 注册需要填写昵称、邮箱和至少 6 位密码
- 密码使用加盐哈希保存在浏览器中，不保存明文密码
- 不同账号的预算、消费记录、复盘数据和对话分别存放
- 退出登录不会删除数据，重新登录后会自动恢复该账号的数据
- 账号数据仅保存在当前浏览器；清除浏览器站点数据会同时删除本机账号

2. 项目介绍

登录后可通过顶部导航中的“项目介绍”按钮手动打开项目说明。

3. 智能咨询

在输入框中填写消费需求，例如：

```
预算1000元，帮我安排一个周末周边游，包含吃住行
```

点击“发送”后，系统会解析预算、品类和场景，并生成 2–3 套消费方案。

用户还可以继续修改方案，例如：

```
再便宜一点
换个品类
预算降到100元
```

4. 常用生活场景

对话区域提供五个常用生活消费快捷场景：

- 一家三口本周生活采购预算500元，帮我分配并推荐商品
- 预算1000元，帮我安排一个周末周边游，包含吃住行
- 租房想用300元改善厨房，推荐实用的小家电和用品
- 给父母买200元以内的健康用品，注重实用
- 每天通勤，预算100元，帮我选交通方案并规划月度支出

点击后会自动填入输入框，不会自动发送。

5. 预算管理

进入“预算管理”页面后可进行：

- 在月度与周度之间切换
- 通过上一周期、下一周期或下拉列表查看历史月份和历史周度
- 回看近 24 个月或 26 周；更早的有记录周期会自动加入列表
- 为每个月份或周度单独设置并保存预算

- 查看所选周期的支出、剩余额度、使用率和超支提示
- 新增、删除当前账号的消费记录
- 一键回到当前月份或本周

预算、各周期预算和消费记录均按当前登录账号独立保存。

6. 消费复盘

进入“消费复盘”页面后可查看：

- 与预算管理同步的月度或周度复盘周期
- 当月、本周以及历史月份和历史周度的复盘数据
- 所选周期总支出、消费笔数和最高支出分类
- 所选周期的预算使用状态和剩余额度
- 所选周期的消费分类饼图与分类明细
- 根据所选周期自动生成的总结、消费结构和行动建议

新账号默认没有消费数据，添加记录后即可生成个人复盘分析。

七、完整使用流程

建议按照以下顺序使用：

1. 打开在线网址或本地网页地址。
2. 注册个人账号并登录。
3. 进入智能咨询页面，输入预算、场景和消费偏好。
4. 在预算管理中设置月度或周度预算，并添加消费记录。
5. 在消费复盘页面查看当周、当月或历史周期分析。
6. 退出登录后使用同一账号重新登录，确认个人预算、消费和对话数据保持不变。
7. 切换其他账号，确认不同账号之间的数据互不影响。

八、日常启动与关闭

日常启动

如已完成首次初始化，只需：

1. 双击 `start.bat`
2. 等待后端启动
3. 双击 `index.html`

无需再次运行 `setup.bat`。

关闭服务

在 `start.bat` 后端窗口中按：

```
Ctrl + C
```

或直接关闭该终端窗口。

九、前端接口地址配置

通过网址访问项目时，前端会自动使用当前网站的同源后端地址，例如：

```
https://life-wallet-ai.onrender.com
```

访问者无需填写 `127.0.0.1:5000`，也不会请求访问者自己电脑上的地址。

只有在直接双击 `index.html` 的本地文件模式下，才需要在“后端接口地址”中填写：

```
http://127.0.0.1:5000
```

系统会自动将旧版本保存的本机地址迁移到新的同源接口地址。

十、常见问题排查

问题 1：提示“后端服务未启动，请先运行 start.bat”

可能原因：

- 未运行 `start.bat`
- 后端窗口已关闭
- Flask 启动失败
- 5000 端口被占用

解决方法：

1. 双击运行 `start.bat`
2. 保持后端窗口开启
3. 访问 `http://127.0.0.1:5000/health`
4. 查看后端窗口中的完整报错信息

问题 2：提示“跨域配置异常，请检查后端 CORS 设置并重启服务”

解决方法：

1. 关闭后端窗口
2. 重新运行 `start.bat`
3. 浏览器按 `Ctrl + F5` 强制刷新
4. 确认使用的是项目提供的 `app.py`

5. 确认已安装 `flask-cors==4.0.0`

问题 3：提示“接口路径不匹配，请检查前后端路由是否一致”

可能原因：

- 前端请求路径不是 `/api/agent/chat`
- 后端不是最新版本
- 使用了错误的代理配置

解决方法：

1. 确认 `app.py` 同时包含：

```
@flask_app.post("/api/agent/chat")
@flask_app.post("/api/chat")
def chat_with_agent():
    ...
```

2. 重启后端
3. 强制刷新浏览器

问题 4：提示“后端服务内部错误，请查看终端报错信息”

可能原因：

- OpenAI API Key 无效
- `OPENAI_BASE_URL` 配置错误
- 网络无法访问 OpenAI
- OpenAI 账户无模型权限
- Python 依赖损坏

解决方法：

1. 查看 `start.bat` 窗口中的完整堆栈
2. 检查 `.env` 文件
3. 访问 `/health` 检查 Key 配置状态
4. 确认账户可访问 `gpt-3.5-turbo-1106`
5. 重新运行 `setup.bat`

问题 5：Python 未检测到

重新安装 Python 3.9 或更高版本，安装时勾选：

```
Add Python to PATH
```

问题 6：依赖安装失败

`setup.bat` 会优先使用清华镜像，失败时会尝试默认源。

如仍失败，请检查：

- 网络连接
- 代理设置
- 防火墙
- Python 是否为完整安装

问题 7：页面样式未加载

前端通过 Tailwind CSS CDN 加载样式，请确认网络可以访问：

```
https://cdn.tailwindcss.com
```

十一、账号与数据重置

如需清除当前浏览器中的全部账号和个人数据，可在浏览器开发者工具控制台执行：

```
localStorage.clear();
location.reload();
```

注意：

- 该操作会删除当前浏览器中的全部账号、预算、消费记录、复盘数据和对话
- 不会删除 GitHub 仓库、后端代码或云端部署
- 如果只想清理某一个账号，可删除以 `life-agent-user:用户ID:` 开头的存储项

十二、安全与部署说明

- `.env` 包含真实 API Key，严禁上传或公开分享
- `.gitignore` 已排除 `.env`、虚拟环境和本地运行产物
- 本项目已提供 `render.yaml`、`Dockerfile` 和 `Procfile` 用于云端部署
- 正式部署使用 Gunicorn，并自动读取平台注入的 `PORT`
- 页面和 API 使用同源地址，避免部署后误请求访问者本机
- 用户密码使用 PBKDF2 加盐哈希保存，不存储明文密码
- 账号数据按用户 ID 分区保存在当前浏览器中
- 项目中的商品、服务、价格和优惠规则均为模拟数据

十三、接口地址汇总

方法	地址	说明
GET	`http://127.0.0.1:5000/`	完整网页页面
GET	`http://127.0.0.1:5000/health`	健康检查、访问地址与配置状态
GET	`http://127.0.0.1:5000/api/merchants`	生活消费商户筛选
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/recommendations`	基础预算推荐
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/chat`	Agent 对话接口别名
POST	`http://127.0.0.1:5000/api/agent/chat`	Agent 对话主接口

十四、快速启动清单

- [ ] 已安装 Python 3.9+
- [ ] 已双击运行 `setup.bat`
- [ ] 已在 `.env` 中填写真实 `OPENAI_API_KEY`
- [ ] 已双击运行 `start.bat`
- [ ] `/health` 返回 HTTP 200
- [ ] 已打开 `http://127.0.0.1:5000`
- [ ] 已完成账号注册并成功登录
- [ ] 页面显示本地智能或后端已连接状态
- [ ] 已完成一次常用生活场景咨询
- [ ] 已添加消费记录并完成一次周期复盘
- [ ] 已验证退出后重新登录个人数据仍然保留
- [ ] 局域网分享时已获取终端显示的局域网地址
- [ ] 公网分享时已完成 Render 或 Docker 部署并获得 HTTPS 网址

完成以上步骤后，项目即可正常使用。